

Estructuras de datos en R

Diapositivas

Actividad

1. Crear tu primer vector

Crea un vector llamado `casos_dengue` con los siguientes valores, que representan el número de casos por semana:

15, 22, 18, 35, 20

2. Accede a los elementos del vector construido previamente
 - Muestra el tercer valor del vector `casos_dengue`.
 - Suma los dos primeros elementos
3. **Aplicar funciones básicas:** Utiliza funciones matemáticas para calcular:
 - La media (`mean`) de los casos de dengue
 - El total de casos de dengue (`sum`)
 - El valor máximo (`max`) y mínimo (`min`)
4. **Crear un Data Frame:** crea los siguientes vectores y usa los vectores anteriores para construir un data frame llamado `datos`:

`edad = 25, 34, 54, 65` `sexo = F, M, F, M`

5. **Explorar el data frame:**
 - Muestra el data frame completo.
6. Se registraron los siguientes casos de influenza en cinco semanas consecutivas:

```
casos_influenza <- c(12, 18, 24, 22, 15)
```

- Calcula el total de casos.
- ¿Cuál fue el promedio semanal?
- ¿Hubo alguna semana con más de 20 casos? Usa un operador lógico.

7. Calcula:

- El valor máximo y mínimo.
- La diferencia entre el valor máximo y el mínimo (rango).
- La desviación estándar de los casos.

8. Imagina que quieres calcular la tasa de incidencia por cada 10.000 habitantes. Los casos y poblaciones son:

```
casos <- c(56, 23, 87)
poblacion <- c(25000, 15000, 40000)
```

- Calcula la tasa por 10.000 habitantes para cada zona.

9. Discute con tus compañeros:

¿Qué tipo de análisis podrías automatizar en vigilancia con estas herramientas?

¿Qué funciones usarías para revisar la consistencia de los datos antes de analizarlos?